

Capitolul 5

Cele mai mici pătrate

5.1 Cele mai mici pătrate și ecuațiile normale

Comenzile MATLAB `polyfit` și `polyval` pot fi folosite nu doar pentru interpolarea datelor, ci și pentru modelarea polinomială a lor. Pentru n puncte de intrare, `polyfit` folosit cu gradul de intrare $n - 1$ returnează coeficienții polinomului de interpolare de gradul $n - 1$. Dacă gradul de intrare este mai mic decât $n - 1$, `polyfit` va găsi în schimb cel mai bun polinom în sensul celor mai mici pătrate de acel grad. De exemplu, comenzile

Algoritm (Ecuațiile normale pentru cele mai mici pătrate).

Dându-se sistemul inconsistent

$$Ax = b,$$

rezolvăm

$$A^T A \bar{x} = A^T b$$

pentru a găsi soluția în sensul celor mai mici pătrate $\bar{x}$ care minimizează lungimea euclidiană a vectorului rezidual $r = b - Ax$.

Algoritm (Interpolarea datelor folosind cele mai mici pătrate).

Dându-se o mulțime de m puncte $(t_1, y_1), \dots, (t_m, y_m)$.

PASUL 1. Alegem un model. *Identificăm un model parametrizat, de exemplu $y = c_1 + c_2 t$, care va fi folosit pentru a interpola datele.*

PASUL 2. Forțăm modelul să interpoleze datele. *Înlocuim punctele în model. Fiecare punct dă naștere unei ecuații ale cărei necunoscute sunt parametri, de exemplu c_1 și c_2 în modelul cu dreapta. Aceasta rezultă într-un sistem $Ax = b$, în care necunoscuta x reprezintă parametrii necunoscuți.*

PASUL 3. Rezolvăm ecuațiile normale. *Soluția în sensul celor mai mici pătrate pentru parametri va fi găsită ca soluția sistemului de ecuații normale $A^T Ax = A^T b$.*

```
>> x0=[-1;0;1;2];
>> y0=[1;0;0;-2];
>> c=polyfit(x0,y0,2)
>> x=-1:0.01:2;
>> y=polyval(c,x);
>> plot(x0,y0,'o',x,y)
```

găsesc coeficienții polinomului de gradul 2 în sensul celor mai mici pătrate și îl reprezintă grafic împreună cu punctele de intrare $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, -2)$, care sunt marcate prin $\circ$.

5.2 Factorizarea QR

Comanda MATLAB `qr` realizează factorizarea QR pentru o matrice $m \times n$. Comanda

```
>> A=[1 -4;2 3;2 2];
>> [Q,R]=qr(A,0)
```

returnează factorizarea QR redusă, și

```
>> A=[1 -4;2 3;2 2];
>> [Q,R]=qr(A)
```

returnează factorizarea QR completă.

Sistemul

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^7 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^7 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{11} & x_{11}^2 & \cdots & x_{11}^7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{11} \end{bmatrix},$$

unde $x_1 = 2.0$, $x_2 = 2.2$, $x_3 = 2.4$, $\dots$, $x_{11} = 4.0$ sunt puncte egal depărtate din intervalul $[2, 4]$ și $y_i = 1 + x_i + x_i^2 + x_i^3 + x_i^4 + x_i^5 + x_i^6 + x_i^7$ pentru $1 \leq i \leq 11$, poate fi rezolvat folosind factorizarea QR astfel:

Algoritm (Cele mai mici pătrate folosind factorizarea QR).

Dându-se sistemul inconsistent $m \times n$ $Ax = b$, găsim factorizarea QR completă $A = QR$ și luăm

$$\begin{aligned} \hat{R} &= \text{submatricea } n \times n \text{ superioară a lui } R \\ \hat{d} &= \text{primele } n \text{ intrări superioare ale lui } d = Q^T b. \end{aligned}$$

Rezolvăm $\hat{R}\bar{x} = \hat{d}$ pentru a găsi soluția în sensul celor mai mici pătrate $\bar{x}$.

```
>> x=(2+(0:10)/5)';
>> y=1+x+x.^2+x.^3+x.^4+x.^5+x.^6+x.^7;
>> A=[x.^0 x x.^2 x.^3 x.^4 x.^5 x.^6 x.^7];
>> [Q,R]=qr(A);
>> b=Q'*y;
>> c=R(1:8,1:8)\b(1:8)
```

Probleme

1. Formați ecuațiile normale, și calculați soluția în sensul celor mai mici pătrate și 2-norma erorii pentru următorul sistem inconsistent:

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ -5 \\ 15 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Pentru 2-norma vectorului v , puteți folosi funcția `norm(v)`.

```
>> A=[3 -1 2;4 1 0;-3 2 1;1 1 5;-2 0 3];
>> b=[10;10;-5;15;0];
x =
    2.5246
    0.6616
    2.0934
n =
    2.4135
```

2. Găsiți cea mai bună dreaptă care aproximează următorul set de puncte, și calculați REMP-ul: $(-3, 3)$, $(-1, 2)$, $(0, 1)$, $(1, -1)$, $(3, -4)$. Reprezentați grafic dreapta împreună cu punctele de intrare.

```
>> x0=[-3;-1;0;1;3];
>> y0=[3;2;1;-1;-4];
c =
   -1.2000    0.2000
remp =
    0.6325
```

3. Găsiți cea mai bună parabolă care aproximează setul de puncte de la Problema 2, și calculați REMP-ul, comparându-l cu cel obținut la acea problemă. Reprezentați grafic parabola împreună cu punctele de intrare.

```
c =
   -0.1429   -1.2000    0.7714
remp =
    0.2390
```

4. Producția mondială de petrol în milioane de barili pe zi este dată în tabelul de mai jos.

an	mb/zi ($\times 10^6$)
1994	67.052
1995	68.008
1996	69.803
1997	72.024
1998	73.400
1999	72.063
2000	74.669
2001	74.487
2002	74.065
2003	76.777

Găsiți aproximarea unei (a) drepte, (b) parabole, și (c) curbe cubice în sensul celor mai mici pătrate pentru cele 10 puncte date în tabel și calculați REMP-ul fiecărei aproximații. Folosiți fiecare model pentru a prezice producția din anul 2018. Care aproximare reprezintă cel mai bine datele în termeni de REMP?

```
>> x0=[1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003]-1994;
>> y0=[67.052;68.008;69.803;72.024;73.400;72.063;74.669;74.487;74.065;76.777];
```

```

c =
    0.9693    67.8727
ans =
    91.1370
remp =
    0.9763
c =
   -0.0724    1.6205    67.0045
ans =
    64.2220
remp =
    0.8227
c =
    0.0182   -0.3182    2.4601    66.5455
ans =
   194.0668
remp =
    0.7578

```

5. Aproximați consumul lunar de petrol din Japonia în anul 2003, dat în tabelul de mai jos, folosind modelul periodic $y = c_1 + c_2 \cos 2\pi t + c_3 \sin 2\pi t + c_4 \cos 4\pi t$, și calculați REMP-ul:

luna	mb/zi ($\times 10^6$)
1	6.224
2	6.665
3	6.241
4	5.302
5	5.073
6	5.127
7	4.994
8	5.012
9	5.108
10	5.377
11	5.510
12	6.372

```

>> t0=( [1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]-1)/12;
>> y0=[6.224;6.665;6.241;5.302;5.073;5.127;4.994;5.012;5.108;5.377;5.510;6.372]
c =
    5.5838
    0.7541
    0.1220
    0.1935
remp =
    0.1836

```

6. Aproximați punctele date în tabelul de mai jos folosind modelele periodice $F_3(t) = c_1 + c_2 \cos 2\pi t + c_3 \sin 2\pi t$ și $F_4(t) = c_1 + c_2 \cos 2\pi t + c_3 \sin 2\pi t + c_4 \cos 4\pi t$. Calculați 2-norma erorii $\|e\|_2$ și comparați aproximările F_3 și F_4 .

t	y
0	0
1/6	2
1/3	0
1/2	-1
2/3	1
5/6	1

```
>> t0=[0;1/6;1/3;1/2;2/3;5/6];
>> y0=[0;2;0;-1;1;1];
c =
    0.5000
    0.6667
   -0.0000
n =
    2.0412
c =
    0.5000
    0.6667
   -0.0000
   -1.0000
n =
    1.0801
```

7. Aproximați punctele date în tabelul de mai jos utilizând modelul exponențial, folosind liniarizarea. Calculați 2-norma diferenței dintre punctele y_i și cel mai bun model de forma $c_1 e^{c_2 t_i}$.

t	y
-2	1
0	2
1	2
2	5

```
>> t0=[-2;0;1;2];
>> y0=[1;2;2;5];
c =
    0.6586
    0.3615
n =
    1.2825
```

8. Aplicați ortogonalizarea Gram–Schmidt pentru a găsi factorizarea QR redusă a următoarelor matrici:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 8 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 3 & 6 & 7 \end{bmatrix}.$$

Algoritm (Ortogonalizarea Gram–Schmidt clasică).

Fie A_j , $j = 1, \dots, n$ vectori liniar independenți.

for $j = 1, 2, \dots, n$

$y = A_j$

for $i = 1, 2, \dots, j - 1$

$r_{ij} = q_i^T A_j$

$y = y - r_{ij} q_i$

end

$r_{jj} = \|y\|_2$

$q_j = y/r_{jj}$

end

```
>> A=[2 1;1 -1;2 1];
>> A=[4 8 1;0 2 -2;3 6 7];
Q =
    0.6667    0.2357
    0.3333   -0.9428
    0.6667    0.2357
R =
    3.0000    1.0000
         0    1.4142
Q =
    0.8000         0   -0.6000
         0    1.0000         0
    0.6000         0    0.8000
R =
     5     10     5
     0      2    -2
     0      0     5
```

9. Folosiți factorizarea QR din MATLAB pentru a determina soluția în sensul celor mai mici pătrate și 2-norma erorii pentru următorul sistem inconsistent:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 & 0 \\ -2 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

```
>> A=[4 2 3 0;-2 3 -1 1;1 3 -4 2;1 0 1 -1;3 1 3 -2];
>> y=[10;0;2;0;5];
c =
    1.2739
    0.6885
    1.2124
    1.7497
```

10. Aplicați metoda Gauss–Newton pentru a găsi punctul (x, y) pentru care suma pătratelor distanțelor până la cele trei cercuri este minimizată. Folosiți vectorul inițial $(x_0, y_0) = (0, 0)$, centrele cercurilor $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(0, -1)$ și razele cercurilor egale cu 1.

Algoritm (Metoda Gauss–Newton).

Pentru a minimiza $r_1(x)^2 + \dots + r_m(x)^2$.

Luăm $x^0 = \text{vectorul inițial}$.

for $k = 0, 1, 2, \dots$

$$A = Dr(x^k)$$

$$A^T A v^k = -A^T r(x^k)$$

$$x^{k+1} = x^k + v^k$$

end

```
x =
    0.4106
    0.0555
```

11. Folosiți metoda Gauss–Newton pentru a aproxima, folosind un model de tip ridicare la putere, punctele date în tabelul de mai jos, reprezentând înălțimea și greutatea medie a băieților de 2–11 ani colectate de Center for Disease Control (CDC) din SUA în 2002, fără a folosi liniarizarea. Calculați REMP-ul. Folosiți vectorul inițial $(x_0, y_0) = (16, 3)$.

vârsta (ani)	înălțimea (m)	greutatea (kg)
2	0.9120	13.7
3	0.9860	15.9
4	1.0600	18.5
5	1.1300	21.3
6	1.1900	23.5
7	1.2600	27.2
8	1.3200	32.7
9	1.3800	36.0
10	1.4100	38.6
11	1.4900	43.7

```
>> t0=[0.9120;0.9860;1.0600;1.1300;1.1900;1.2600;1.3200;1.3800;1.4100;1.4900];
>> y0=[13.7;15.9;18.5;21.3;23.5;27.2;32.7;36.0;38.6;43.7];
x =
    15.8854
     2.5336
remp =
     0.7547
```

12. Folosiți metoda Levenberg–Marquardt cu $\lambda = 1$ pentru a aproxima un model de tip ridicare la putere pentru punctele date în tabelul de la Problema 12, fără a folosi liniarizarea. Calculați REMP-ul.

Algoritm (Metoda Levenberg–Marquardt).

Pentru a minimiza $r_1(x)^2 + \dots + r_m(x)^2$.

Luăm $x^0 = \text{vectorul inițial}$, $\lambda = \text{constantă}$.

for $k = 0, 1, 2, \dots$

$$A = Dr(x^k)$$

$$(A^T A + \lambda \text{diag}(A^T A))v^k = -A^T r(x^k)$$

$$x^{k+1} = x^k + v^k$$

end

```
x =
    15.6192
     2.5894
remp =
     0.7782
```

13. Aplicați metoda Levenberg–Marquardt pentru a aproxima punctele

$$(t_i, y_i) = \{(1, 1), (2, 3), (4, 7), (5, 12), (6, 13), (8, 5), (9, 2), (11, 1)\}$$

folosind modelul $y = c_1 e^{-c_2(t-c_3)^2}$, cu valoarea inițială $[12.70, 0.15, 5.68]^T$ și cu $\lambda = 1$. Calculați REMP-ul. Reprezentați grafic curba dată de cele mai mici pătrate împreună cu punctele de intrare.

```
>> t0=[1;2;4;5;6;8;9;11];
>> y0=[1;3;7;12;13;5;2;1];
x =
    12.6848
     0.1590
     5.6756
remp =
     0.8030
```